

Informe del Proceso de Desarrollo Scrum

Modelado con SPEM 2.0 en EPF Composer

Juan Leonardo Soler León
Juliana Díaz Cárdenas

1. Introducción

En este informe se documenta el modelado del proceso de desarrollo Scrum utilizando el metamodelo SPEM 2.0 (Software & Systems Process Engineering Metamodel) y la herramienta EPF Composer (EPFC). El objetivo es registrar las decisiones de modelado tomadas, la estructura resultante la publicación del proceso en una página web navegable.

Herramienta utilizada: EPF Composer (Eclipse Process Framework Composer), interfaz en inglés.

SPEM 2.0 distingue claramente dos capas de modelado:

- Contenido de Método (Method Content): elementos reutilizables e independientes de cuándo se ejecutan (roles, tareas, productos de trabajo, guías).
- Estructura de Proceso (Process): organiza ese contenido en el tiempo, mediante fases, iteraciones, actividades e hitos, dando lugar a Patrones de Proceso (Capability Patterns) o a Procesos de Despliegue (Delivery Processes).

Se tomo como idea a modelar el proceso de desarrollo con Scrum, donde estan presentes los roles de product owner, scrum master y el equipo de desarrollo (desarrolladores) junto a artefactos y entregables como: product backlog, spring backlog, meta del sprint, y el valor producido; Todo esto siguiendo la estructura de SPEM definiendo el contenido de los metodos y los procesos necesarios.

2. Contenido de método (Method Content)

2.1 Roles

Rol	Responsabilidad
Product Owner	Responsable de conocer el contexto del negocio
Scrum Master	Lider del proyecto
Equipo de desarrollo	Desarrollador

2.2 Productos de trabajo

Producto de trabajo	Tipo SPEM	Descripción
Product Backlog	Artefacto (Artifact)	lista de funciones y elementos ordenados segun prioridad.
Sprint Backlog	Artefacto (Artifact)	Tareas especificas definidas para el sprint.
Meta del Sprint	Resultado (Outcome)	Metas del sprint.

Producto de trabajo	Tipo SPEM	Descripción
Definición de "Hecho"	Artefacto (Artifact)	Estructura para identificar correctamente si una tarea se logro completar con éxito.
Incremento de software	Entregable (Deliverable)	Entregable final que incrementa el producto final.

2.3 Tareas

Tarea	Responsable principal	Entrada	Salida
Crear y priorizar Product Backlog	Product Owner	(ninguna)	Product Backlog
Planificar el Sprint	Equipo y SM (apoya PO)	Product Backlog, Definición de "Hecho"	Sprint Backlog, Meta del Sprint
Desarrollar incremento	Equipo	Sprint Backlog	Incremento
Realizar Daily Scrum	Equipo (facilita SM)	Sprint Backlog	Sprint Backlog (actualizado)
Revisar el Sprint	Product Owner (presenta el Equipo)	Incremento, Meta del Sprint	Product Backlog (actualizado)
Hacer la Retrospectiva	Scrum Master (con el Equipo)	Incremento, Sprint Backlog	Sprint Backlog (con las mejoras acordadas)

3. Estructura del proceso (Process Structure)

3.1 Capability Patterns (patrones básicos)

Se modelaron cuatro patrones de proceso, uno por cada actividad de la Fase de Desarrollo:

Capability Pattern	Tareas incluidas
Planning	Crear y priorizar Product Backlog
Execution	Planear el sprint, Desarrollar incremento, Realizar Daily Scrum
Review	Revisar el Sprint
Retrospective	Hacer la Retrospectiva

3.2 Patrón compuesto "Sprint"

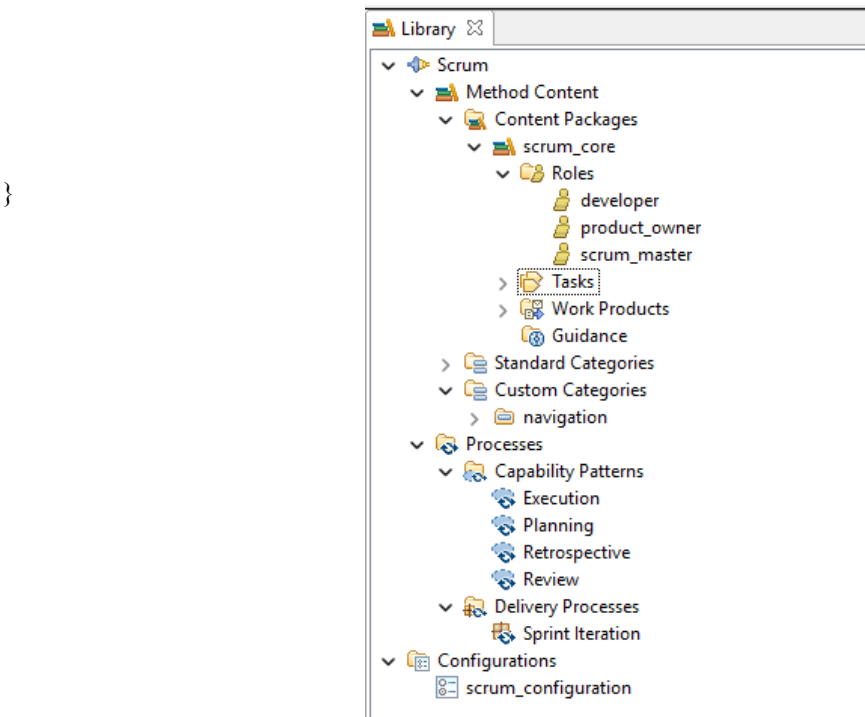
Se creó un quinto Capability Pattern, "Sprint iteration", que reutiliza por extensión los cuatro patrones anteriores en el orden: Planning → Execution → Review → Retrospective.

4. Configuración de método (Method Configuration)

Se creó una Method Configuration (por ejemplo, "Scrum Configuration") que incluye el plugin de método completo ("Scrum") junto con sus paquetes de contenido y de proceso, donde todos los elementos referenciados (roles, tareas, productos de trabajo, patrones y el Delivery Process) quedaron incluidos.

5. Capturas de pantalla del proceso en EPF Composer

- Vista Library con la estructura del plugin.



- Editor de Capability Pattern (Ejm: Execution).

Planning	Execution	Review	Retrospective								
Presentation Name	Index	Predecessors	Model Info	Type	Planned	Repeat...	Multipl...	Ongoing	Event...	Optional	
Execution	0			Capability P...	☒	☒	☐	☐	☐	☐	
Plan the Sprint	1			Task Descri...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Develop the increment	2			Task Descri...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Hold the Daily Scrum	3			Task Descri...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

- Editor del Delivery Process con su Work Breakdown Structure.

